

BEGINNER GUIDE

# 全日交通量及車種組成

## 新手使用說明手冊

完全沒有交通背景，也能從零完成匯入、檢查、分析、時段比較、報表輸出與備份

### 這本手冊適合誰？

第一次接觸交通量調查、只會基本 Excel 操作，或剛接手每季交通資料整理的人。您不需要先懂交通工程，也不需要背任何公式——照順序操作即可。手冊裡出現的每一個專有名詞，都會先用白話解釋一次。

| 您想完成的事             | 手冊先看哪裡                         |
|--------------------|--------------------------------|
| 完全沒概念，先看懂在做什麼      | 第 1～3 章：用途、名詞、畫面導覽             |
| 第一次使用網站            | 第 4～7 章：快速流程、建計畫、匯入、路段與路口      |
| 看懂畫面上的圖表與數字        | 第 8 章：首頁指標與圖表                  |
| 要全日／上午尖峰／下午尖峰的車種數據 | 第 9 章：時段車種分析                   |
| 調整車種與 PCU 當量係數     | 第 10 章                         |
| 自己決定報表要匯出哪些內容      | 第 11 章：報表批次輸出中心                |
| 依自己的條件寫出結論草稿       | 第 15 章：結論草稿產生器                 |
| 處理警示、定稿或換電腦        | 第 12、14、16～17 章：品質、比較、Excel、備份 |
| 向業主說明「異常提醒」代表什麼    | 第 13 章：門檻的意義與建議值               |
| 卡住了、數字怪怪的          | 第 18～20 章：常見問題、檢查表、提醒          |

系統版本：v20.42 更新日期：2026-09-03

**本手冊只寫「現在怎麼用」**

手冊的讀者是使用者，需要知道的是**目前每一項功能的意義與操作方式**。程式曾經出過什麼問題、哪一版修了什麼、當時怎麼修的，是維護者才需要的資訊，不會寫進手冊；那些請看程式包裡的

`CHANGELOG.md` 與 「**【更新說明】請先讀我.txt**」；路口轉向另有畫面上的「版本紀錄」頁。

本手冊的版本與產生日期印在封面戳記與每一頁頁尾，可據此確認手上這一份 是不是對應目前使用的系統版本。

## 1. 先用一句話了解這個網站

### 網站的用途

把每季收到的交通量調查 Excel，整理成可以長期保存、互相比較與自動繪圖的資料庫。它會替您算出實際車輛數、PCU（當量交通量）、尖峰小時、各車種比例、方向差異與歷季趨勢，並輸出成可編輯的 Excel 報表。

### 什麼是「交通量調查」？

就是派人（或用設備）站在某一個路段或路口，把「每一個小時通過了幾輛機車、幾輛小型車、幾輛大貨車……」一筆一筆記下來，通常記滿完整的 24 小時。記完之後整理成一份 Excel，這份 Excel 就是您要匯入本系統的檔案。

路口的調查還會再細分方向：同一輛車是**左轉**、**直行**還是**右轉**，都要分開記。所以路口的 Excel 欄位會比路段多很多。

### 網站不會做的事

- 不會替您判斷道路的「服務水準」好或壞，那需要另外的容量分析。
- 不會自己猜測或補上缺少的資料。少了幾個小時就是少了，系統只會提醒您。
- 不會自動決定當量係數該用多少。係數一律由您依計畫採用的標準輸入。

### 系統是助手，不是審查者

看到警示不要只按掉；看到跟以往差很多的數字，也不要直接改成舊數字。請回頭查原始調查檔，確認差異是真的交通變化，還是匯入或設定出了問題。

## 2. 零基礎也看得懂的 9 個名詞

| 名詞      | 白話解釋                                               | 常見單位 |
|---------|----------------------------------------------------|------|
| 全日實際交通量 | 把調查日 24 小時內，實際數到的所有車輛加總。機車就算 1 輛、大貨車也算 1 輛，不做任何換算。 | 輛／日  |

| 名詞                     | 白話解釋                                                                                                | 常見單位            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>PCU<br/>(當量交通量)</b> | 把不同大小的車，換算成「相當於幾輛小客車」。因為一輛大貨車占的路面、造成的影響比一輛機車大很多，直接相加會失真，所以要先換算再比較。                                  | PCU／日<br>PCU／小時 |
| <b>當量係數</b>            | 換算 PCU 用的倍數。例如機車設 0.5，就代表「2 輛機車 $\approx$ 1 輛小客車」；大型車設 1.5，代表「1 輛大型車 $\approx$ 1.5 輛小客車」。           | 倍數（無單位）         |
| <b>尖峰小時</b>            | 一天當中車最多的那一個小時，通常出現在上班與下班時段。各方向的尖峰不一定在同一個小時。                                                         | 輛／小時<br>PCU／小時  |
| <b>平日／假日</b>           | 兩種不同的調查日。上班日與週末的車流型態差很多，所以要分開調查、分開統計。選「平日＋假日」時畫面會一起彙整或並列比較。                                         | 輛、PCU、%         |
| <b>方向／支線</b>           | 路段有兩個方向，畫面上叫方向 A、方向 B（例如往北、往南）。路口有 3～7 條路連進來，畫面上叫駛出路口 A、B、C……（以車輛的起點命名；切換視角後可改看以終點命名的駛入路口 A、B、C……）。 | 輛／日、PCU／日       |
| <b>車種組成</b>            | 各種車分別占全部車輛的百分比，例如「機車 52.6%、小型車 40.3%」。用來說明這條路以什麼車為主。                                                | % 與輛數           |
| <b>調查點</b>             | 一個被調查的地點，可能是一段路（路段），也可能是一個路口。每個調查點有自己的編號與名稱。                                                        | —               |
| <b>季度</b>              | 資料的時間標籤，例如 115Q2 代表民國 115 年第 2 季。每季的資料都會保留，之後才能做歷季比較。                                               | 民國年或西元年＋Q1～Q4   |

**最容易搞混的一件事：輛數  $\neq$  PCU**

10 輛大型車，實際車輛數就是 **10 輛**；但若大型車的當量係數是 1.5，PCU 就是 **15 PCU**。兩個數字都對，只是意義不同——輛數回答「有幾台車經過」，PCU 回答「這些車加起來造成多大的交通負荷」。網站一律把兩種數字分欄顯示，請不要互相混用，也不要把它們相加。

**3. 認識畫面：它分成哪幾塊**

打開網站後，畫面由上到下大致是這樣：

| 畫面位置     | 裡面有什麼                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最上方標題列   | 網站名稱、系統版本與更新日期。                                                                                                                                                           |
| 左側欄      | 「我的計畫」清單與建立計畫的 <b>+</b> 按鈕；下方可勾選要跨計畫比較的計畫。                                                                                                                                |
| 工具列      | 目前計畫名稱與狀態，右邊一整排功能鈕： <b>新手使用手冊 PDF</b> <b>Word</b><br><b>管理計畫</b> <b>品質與定稿</b> <b>追溯與版本</b> <b>設定範本</b> <b>管理季度</b> <b>匯出備份</b><br><b>匯入資料</b> <b>報表批次輸出中心</b> <b>.xls</b> |
| 三張管理卡片   | <b>管理名稱</b> （路段方向與別名）、 <b>管理路口幾何</b> （支線與轉向）、 <b>管理車種</b> （車種分類與當量）。                                                                                                      |
| 篩選器      | 季度、日別、路段／路口、路口流量視角、車流方向、搜尋調查點。 <b>這一系列會影響下面幾乎所有數字。</b>                                                                                                                    |
| PCU 當量係數 | 機車、小型車、大型車、特種車四格輸入欄，以及 <b>車種分類與新增當量</b><br><b>路口轉向係數</b> <b>套用係數</b> <b>恢復預設</b> 。                                                                                        |
| 三張大數字卡   | 全日實際交通量、24 小時 PCU、尖峰小時當量交通量。                                                                                                                                              |
| 圖表區      | 路段排名、車種組成圓環圖、24 小時型態、同季平假日、歷季分析、跨計畫比較。                                                                                                                                    |
| 明細表      | 可追溯明細（路段格式）、可追溯明細（路口格式）。                                                                                                                                                  |
| 最下方      | <b>時段車種分析（獨立區塊）</b> ——見第 9 章。                                                                                                                                             |

### 數字看起來不對？先看篩選器

九成的「數字怪怪的」都是因為上方篩選器選到了別的季度、別的日別或某一個方向。發現不對時，第一件事是往上看目前選到什麼條件，而不是懷疑資料。

## 4. 第一次使用：10 分鐘快速流程

### 步驟 1 | 建立計畫

按左側的 **+**，輸入計畫名稱（例如「OO 路拓寬工程交通調查」）。不同工程或不同委託案，建議各建立一個計畫。

## 步驟 2 | 匯入季度資料

按 **匯入資料**，先在「資料季度」填入季度（例如 **115Q2** 或 **2026Q2**），再點虛線框選取、或直接把 Excel 拖進去。可以一次選多份。

## 步驟 3 | 先讀「匯入前檢核報告」

系統會先跳出報告，列出它從檔案裡讀到的調查點、日別、方向、車種、筆數與總車輛數。**確認無誤才按確認**；覺得怪就取消，回去檢查原始檔。

## 步驟 4 | 確認名稱與方向

路段到 **管理名稱** 設定方向 A/B 的實際名稱（例如往北、往南）；路口到 **管理路口幾何** 設定各支線名稱、角度與轉向。

## 步驟 5 | 確認車種與當量係數

若檔案裡出現機車、小型車以外的車種（大貨車、大客車、聯結車……），系統會自動把它們列為獨立車種、當量係數**先預設為 1**，並跳出設定視窗。請依計畫採用的標準改成正確數值。

## 步驟 6 | 查看分析

用篩選器選好季度、日別、調查點與方向，再閱讀大數字卡、圖表、明細表，以及最下方的**時段車種分析**。

## 步驟 7 | 檢查品質並備份

按 **品質與定稿** 確認完整性；沒問題後先按 **匯出備份**，再用 **報表批次輸出中心** 產生 Excel 報表。

### 最安全的操作順序

匯入 → 讀檢核報告 → 確認名稱／方向 → 確認車種與係數 → 查看數值 → 品質確認 → **備份** → 輸出報表。

不要一收到檔案就直接定稿，也不要跳過備份。

## 5. 建立與管理多個計畫

- 一個計畫可以保存**多個季度與多個路段／路口**，不需要每季或每個路口都另開新計畫。
- 您的計畫與同事的計畫各自獨立保存；需要一起看時，在左側勾選多個計畫做跨計畫比較，原始資料不會被合併或覆蓋。
- 計畫可以改名。**刪除計畫會一併刪除該計畫全部季度的資料**，請務必先匯出備份。
- 網站免登入使用，資料保存在**目前這台電腦的這個瀏覽器裡**，A 電腦與 B 電腦不會自動同步（換電腦請看第 16 章）。

## 6. 匯入資料：看懂匯入前檢核報告

| 檢核項目     | 您要確認什麼                                        | 有問題時怎麼辦                    |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 來源檔案     | 檔案數量與檔名是否正確。                                  | 取消後重新選檔。                   |
| 調查點      | 路段／路口的名稱與編號是否合理。                              | 匯入後到「管理名稱」修正或合併。           |
| 新增／覆蓋    | 「新增」是全新資料；「覆蓋」代表相同季度、調查點、日別、方向與時段的資料已存在。      | 不確定時先取消並匯出備份。              |
| 方向／支線    | 路段是否為 A、B 兩個方向；路口是否完整辨識出 A～G。                 | 少了方向就不要確認匯入，先回原檔檢查。        |
| 車種       | 是否讀到原檔的 <b>所有</b> 車種，沒有漏掉。                    | 匯入後到「管理車種」設定獨立分析或歸類。       |
| 24 小時完整性 | 每個方向的調查時段加總是否滿 24 小時（15 分鐘一格的檔案共 96 格，同樣算完整）。 | 缺漏時回原始檔確認， <b>不要自己補零</b> 。 |
| 總車輛數     | 與原始檔的合計是否對得起來。                                | 差很多代表欄位讀錯，取消後檢查表頭。         |

### 重複匯入不等於整季覆蓋

只有「季度＋調查點＋日別＋方向＋時段」**五項全部相同**的資料才會被視為覆蓋。所以逐份匯入不同路段的檔案時是追加，不會把先前匯入的資料刪掉。

## 7. 路段與路口有什麼不同？

| 資料類型  | 畫面上的方向                      | 需要另外管理的資料                     |
|-------|-----------------------------|-------------------------------|
| 雙向路段  | 方向 A、方向 B                   | 正式路段名稱、A／B 方向的實際名稱。           |
| 多支線路口 | 駛出口口 A、B、C…<br>或駛入口口 A、B、C… | 支線名稱、角度，以及左轉／直行／右轉分別會開往哪一條支線。 |

「駛出路口X」與「駛入路口X」是什麼意思？

這兩個名稱講的是**同一批車**，只是站在路口的哪一側看：

| 名稱     | 意思                          | 怎麼算出來的                                   |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 駛出路口 X | 車輛從支線 X 駛出、開進路口（X 是這批車的起點）。 | 調查表原本就是這樣記的，直接讀檔即得，不需要任何設定。              |
| 駛入路口 X | 車輛從其他支線駛入支線 X（X 是這批車的終點）。   | 依「管理路口幾何」設定的轉向去向，把每一筆左轉／直行／右轉重新歸到目的地支線上。 |

兩種視角的總計**必定完全相同**（同一批車只是換個角度數），但各支線的分佈不同。切換方式：篩選器裡的**路口流量視角**。全站的表格、圖表與匯出檔會一起跟著切換，所以與其他報表對數字時，請先確認雙方用的是同一種視角。

**切到「駛入」之前，一定要先設定路口幾何**

沒有設定轉向去向的車流，會被歸到「未指定駛入路口」並在畫面上以警示提醒。看到這個警示時，請到 **管理路口幾何** 逐一補齊，否則駛入視角的數字會失真。路口不是十字路口也沒關係，系統支援 3~7 支線；輸入角度後會先自動判定轉向，但**多岔路口一定要人工複核**。

8. 首頁的數字與圖表怎麼看

| 區塊        | 代表意義                              | 閱讀重點            |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| 全日實際交通量   | 目前篩選條件下，整個調查日實際數到的車輛數。            | 單位是輛／日。         |
| 24 小時 PCU | 依目前的當量係數換算後的全日交通負荷。               | 改係數後會立刻重算。      |
| 尖峰小時當量交通量 | 全部方向在同一個小時合計最高的 PCU，下方另列各方向自己的尖峰。 | 各方向尖峰時段不一定相同。   |
| 路段排名      | 各調查點的全日量與 24 小時 PCU 長條比較。         | 快速找出最忙的調查點。     |
| 車種組成圓環圖   | 各車種的輛數與比例。                        | 可另外切換日別、調查點與方向。 |
| 24 小時型態   | 一天 24 小時每小時的實際量與 PCU 曲線。          | 可看出早、晚尖峰與離峰的形狀。 |



| 區塊    | 代表意義                | 閱讀重點            |
|-------|---------------------|-----------------|
| 同季平假日 | 同一季裡平日與假日的差異。       | 可切換以輛數或 PCU 比較。 |
| 歷季分析  | 同一調查點跨季度的變化趨勢。      | 可單看平日、假日或一起比較。  |
| 可追溯明細 | 逐個調查點的完整數字，含各車種百分比。 | 路段格式與路口格式分成兩張表。 |

## 9. 時段車種分析

### 這一區在回答什麼問題？

「在全日、上午尖峰、下午尖峰這三種時段下，每一個調查點的每一個方向，各種車分別有幾輛、占多少百分比、換算成多少交通流量（PCU/hr）？」

這一區位在畫面最下方，**完全獨立**，不會和上面任何表單混在一起，也不會互相影響。

### 四種時段是怎麼認定的

| 時段     | 怎麼算出來的                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 全日時段   | 24 小時全部加總。                                             |
| 全日尖峰小時 | 不分上下午，24 小時當中交通流量最高的那 1 個小時。                           |
| 上午尖峰小時 | 起始時間在 <b>中午 12:00 之前</b> 的時段裡，交通流量最高的那 1 個小時。          |
| 下午尖峰小時 | 起始時間在 <b>中午 12:00 之後</b> （含 12:00）的時段裡，交通流量最高的那 1 個小時。 |

### 為什麼是「自己找出來」，而不是固定 07:00–09:00？

《2022 年臺灣公路容量手冊》只定義了尖峰小時係數（式 2.10， $PHF = \text{尖峰小時流率} \div \text{尖峰 15 分鐘流率}$ ）與設計小時流量係數 K，**全書並沒有規定固定的尖峰時鐘區間**。因此尖峰小時必須由實測資料自行認定，而不是硬套一個時段。

判定基準採用 PCU，依據是手冊 2.4.13 節——容量分析一律以小客車單位量作為共同尺規。

### 每個方向各自認定自己的尖峰

同一個路口的 A 支線可能 08:00 最忙、B 支線可能 09:00 才最忙。系統**不會**強迫它們共用同一個尖峰小時，而是每一組「調查點×方向」各自去找自己的尖峰，並在「尖峰時段」欄位顯示實際是哪一個小時。這樣才貼近現場真實情形。

### 表格怎麼看

| 欄位  | 內容                            |
|-----|-------------------------------|
| 調查點 | 名稱、編號，以及這筆是「路段」還是「路口（駛出／駛入）」。 |

| 欄位    | 內容                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 方向／支線 | 路段是方向 A／方向 B；路口是駛出（或駛入）路口 A～G。另外每個調查點都會多一列 <b>合計</b> （路段叫「雙向合計」、路口叫「全部支線合計」）。 |
| 分析時段  | 四種時段之一，下方小字說明該時段的定義。                                                          |
| 尖峰時段  | 系統實際找到的那一個小時，例如 <b>08:00～09:00</b> 。全日時段這一欄顯示「24 小時」。                         |
| 各車種欄  | 依「顯示數值」的選擇，呈現車輛數、百分比或交通流量。 <b>車種是動態的</b> ——檔案裡有幾種車就出現幾欄，不限四大類。                |
| 合計    | 該列全部車種的總和（百分比模式固定為 100.0%）。                                                   |

三個切換鈕

分析時段

預設「全部時段一起看」。想只看某一種時，改成「僅顯示上午尖峰小時」等選項，表格就只留那一種時段的列。

顯示數值

在**車輛數（輛）**、**百分比（%）**、**交通流量（PCU/hr）**三者之間切換。百分比是以車輛數為分母計算的。

方向／支線

預設「全部顯示」。點選其中幾個標籤，就只留那些方向的列；再按一次可取消。若同一個計畫裡同時有路段與路口，因為兩者的方向代碼都是 A、B，標籤會併列顯示成「方向A／駛出路口A」，讓您知道勾這一個會涵蓋哪些列。

這一區也吃上方的篩選器

季度、日別、調查點與搜尋條件會影響這一區的內容；但「車流方向」下拉選單**不影響**它，因為這一區本來就會把每個方向各列一列。另外，日別選「平日＋假日」時，平日與假日會被視為不同的時段各自參與尖峰比較，尖峰時段欄會標示是「平日」還是「假日」的那一個小時。

10. 車種分類與 PCU 當量係數

系統會保留原始檔裡實際出現的**所有**車種，不會硬塞進四大類。例如大貨車、大客車、聯結車可以各自獨立分析，也可以歸類到大型車或特種車後合併計算——不論怎麼歸類，**原始車輛數都不會被改寫**，隨時可以改回來。

## 兩個地方都可以設係數，差別在哪？

| 位置                  | 管什麼                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 畫面上的<br>「PCU 當量係數」區 | 原本就有的四大類：機車、小型車、大型車、特種車。改完要按 <b>套用係數</b> 才會生效。<br>旁邊的 <b>路口轉向係數</b> 可再分別設定這四類的直行／右轉／左轉係數。 |
| 「車種分類與新增當量」<br>視窗   | 檔案裡多出來的 <b>新增車種</b> ：決定它要獨立分析還是歸類回四大類，並設定它自己的一般／直行／右轉／左轉 PCU。                             |

### 新車種的當量係數預設是 1

匯入時若偵測到四大類以外的車種，系統會先把它保留為「獨立車種」，一般、直行、右轉、左轉 PCU 全部預設為 **1**，匯入照常完成，不會中途跳出視窗要您當場填係數。之後再到「車種分類與新增當量」慢慢調整即可。

預設 1 的意思是「暫時當成和小客車一樣」。這只是一個安全的起點，**不是建議值**；正式報告前請務必改成計畫採用的數值。

### 四大類的數值兩邊同步顯示

在「車種分類與新增當量」視窗裡，歸類到原四大類的列是**灰底、不能編輯**的——因為它們的係數要在外面的「PCU 當量係數」區統一設定。

這幾列**直接顯示外面目前的數值**，按下「套用係數」時也會一併同步存檔，兩邊永遠是同一個數字。要修改請回到外面的 PCU 當量係數區。

### 不要為了讓結果好看而改係數

係數一改，全站的 PCU、尖峰、圖表與所有匯出報表都會跟著變。修改前請確認計畫採用的依據，並建議用 **設定範本** 把整組設定存起來，讓同一個計畫的每一季、以及接手的同事都用同一組係數。

## 11. 報表匯出：自己決定要匯出什麼

不同計畫要交的東西不一樣：A 計畫可能只要上午尖峰與下午尖峰的車輛數和百分比；B 計畫要的是全日交通流量加上全日的車輛數與百分比。**報表批次輸出中心** 讓您自己勾選，勾什麼就匯出什麼。

### 視窗分成三塊

#### 上半部 | 既有的八個區塊

本季交通量與平假日比較、歷季全日量與趨勢、車種組成、每小時實際量與 PCU、跨計畫比較、PCU 與車種設定、來源追溯與品質紀錄、9 張可編輯原生圖表。不勾的區塊**完全不會出現在檔案裡**。

#### 中間 | 時段車種分析

- 先勾「本次匯出包含時段車種分析」，再分別選：
- **分析時段**：全日／全日尖峰／上午尖峰／下午尖峰，可複選。
  - **方向／支線**：不勾＝全部含合計；勾了就只出那幾個方向。
  - **要匯出的數值**：車輛數、百分比、交通流量，可複選。
  - **每個時段各一張工作表**：預設開啟；取消勾選則全部併成一張大表。

#### 下半部 | 自訂比較報表（範本）

輸入名稱後按 **儲存目前條件**，會把目前的計畫勾選、季度、日別、調查點、方向、指標、輸出項目**以及上面時段車種分析的所有勾選**整組存起來。下次按 **套用** 就一次還原，不必重新勾一遍。

### 兩個實際例子

| 需求          | 怎麼勾                                            | 會得到什麼                                              |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>A 計畫</b> | 上半部八個區塊全部取消；時段勾「上午尖峰小時」「下午尖峰小時」；數值勾「車輛數」「百分比」。 | 只有兩張工作表：「上午尖峰小時車種分析」「下午尖峰小時車種分析」，每張各含各車種的車輛數與百分比欄。 |
| <b>B 計畫</b> | 時段只勾「全日時段」；數值三種全勾。                             | 一張「全日時段車種分析」，含各車種的車輛數、百分比與交通流量。                    |

#### 取消勾選資料表時，用到它的圖表也會一併略過

這八個區塊勾選是**各自獨立**的，勾哪些就只輸出哪些。其中「9 張可編輯原生圖表」的每一張圖都要靠對應的資料表才畫得出來，所以某張圖需要的資料表被您取消勾選時，那張圖也會一併略過——這是為了避免 Excel 開檔時跳出修復提示。要完整的圖，就把它依據的資料表一起勾。

報告文字草稿

匯出中心最下方的 **報告文字草稿**，會把目前勾選的成果範圍寫成一段可以直接貼進報告的中文敘述。它有兩種總結，可以各自勾選、也可以同時要：

| 段落                             | 寫的是什麼                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 整體總結<br>(本季交通量、每小時、車種組成、歷季趨勢…) | 目前篩選範圍 <b>全部加起來</b> 的結果：全日總量、尖峰小時、車種比例、歷季變動等。上方每一個可勾選的匯出項目，草稿裡都有對應的一段。                                             |
| 各調查點分項結果                       | <b>每一個路段／路口各寫一段</b> ，而且逐個時段列出，例如「示範北路（示範一路~示範二路）：上午尖峰小時（07:15~08:15）車輛數 5,200 輛/hr、交通流量 3,900.0 PCU/hr；機車 55.3%…」。 |

分項結果會跟著「時段車種分析」的四個條件走

分項結果用的是匯出中心「時段車種分析」那一區的同一批計算，所以下列設定改了，草稿的分項結果就跟著改，不必另外設定一次：

| 設定     | 對分項結果的影響                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 分析時段   | 勾了哪幾個時段，每個調查點就寫哪幾行（全日／全日尖峰／上午尖峰／下午尖峰）。                                                |
| 尖峰時段認定 | 選「整個調查點同一時段」時各方向共用同一個尖峰小時，可以相加；選「各方向各自認定自己的尖峰」時每個方向各有各的時段， <b>不可相加</b> 。草稿開頭會寫明採用哪一種。 |
| 路口流量視角 | 駛出路口（起點）／駛入路口（終點）／兩者並列，會決定支線那幾行算的是哪一邊。                                                |
| 方向／支線  | 沒勾＝含合計列與全部方向；勾了就只寫那幾個方向。                                                              |
| 要匯出的數值 | 勾「車輛數」寫車輛數、勾「交通流量」寫 PCU、勾「百分比」才會附上各車種占比。                                              |

**單位會依時段自動變**

**全日**是一整天的加總，單位是 輛/日、PCU/日；**尖峰**是某一個小時的量，單位才是 輛/hr、PCU/hr。日別選「平日+假日」時全日是兩天的加總，單位另外標示；部分時段調查則標成「輛/調查時段」。這些不是文字修飾，用錯單位報告的數字就會被誤讀。

車種占比最多列前五種，其餘併成「其餘 N 種合計 X%」。某個時段沒有資料時會照樣列出並標「此時段無資料」，不會靜靜跳過讓人以為系統漏寫。

**草稿是草稿**

它只整理系統裡已有的數字，不會判斷「這個數字合不合理」。開始手動修改之後系統就不再自動覆蓋（避免改到一半整段被蓋掉），要回到系統版本按 **重新產生**。正式引用前請核對原始調查檔與當量係數設定。

12. 品質與定稿：四種狀態怎麼用

| 狀態  | 建議用途                      |
|-----|---------------------------|
| 草稿  | 剛匯入，或還在修正名稱、方向、係數。        |
| 待確認 | 資料已整理完，等待承辦人或主管檢查。        |
| 已確認 | 檢核完成，可以開始製作分析與報表。         |
| 定稿  | 正式採用。系統會阻擋未經確認的重複覆蓋，避免誤改。 |

另外，**品質與定稿** 視窗會整理平假日是否齊全、每個方向是否滿 24 小時、車種係數是否都設定好、路口幾何是否完整、有沒有未指定駛入的車流，以及歷季異常警示。要改成「定稿」之前，這些項目都必須先處理完。

**定稿不是永久鎖死**

確實需要修正時，可以先把狀態改回草稿或待確認，系統會留下版本紀錄。修正完成後重新檢核、備份，再重新定稿。

追溯與版本

**追溯與版本**

記錄每一次匯入的時間、操作人員、來源檔案、筆數與新增／覆蓋數，並保留可以一鍵還原到匯入前的版本。誤匯或誤刪時，從這裡救回來。另外，明細表與匯出檔的「原始來源追溯」工作表可以查到**每一**

筆數字來自哪個檔案、哪個工作表、第幾列、哪個儲存格範圍——數字被質疑時，這是最有力的回覆。

### 13. 異常提醒門檻：這些數字代表什麼、要設多少

**先講清楚：這些不是法定值，也不是公路容量手冊的規定**

2022 年臺灣公路容量手冊規範的是**容量、服務水準門檻與尖峰小時係數**，它沒有規定「季與季之間變動多少算異常」這種東西。所以本章的數值全部是**實務慣例**，用途是「把值得回頭看的資料挑出來」，不是「判定交通是否受衝擊的標準」。

向業主說明時，建議這樣定位：**這是資料品質的初篩門檻。超過門檻代表「這一筆需要回頭確認」，不等於「交通一定變差了」**。把它講成標準值，之後只要有一季正常波動超標，就會很難解釋。

**系統是怎麼比的**

以**調查點 × 日別 × 方向**分組，把該組所有季度依先後排好，再**兩兩比較相鄰的季度**。任何一組、任何一對相鄰季度超過門檻，就會出現在**品質與定稿**的「歷季異常提醒」清單裡。

這些門檻**只影響提醒，不會改變任何計算結果**，也不會擋住匯出。設定位置在**資料完整度與異常管理**區塊，每個計畫各存一組。

**門檻的意義與建議值**

下表的「**提醒值**」是「開始留意」的層級——超過就值得看一眼，但多半還在正常波動範圍；「**查證值**」是「一定要回頭查原始檔」的層級。兩者都不是及格線，而是把資料分成「**可以直接用**」與「**要先確認**」兩堆的分界。

| 項目           | 系統預設 | 提醒值 | 查證值 | 這個數字代表什麼                                                                                                   |
|--------------|------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全日量變動警示 (%)  | 20   | 10  | 20  | 同一調查點、同一日別、同一方向，本季全日 <b>車輛數</b> 與上一季相差的百分比。正常的季節波動大多落在 5~8%。超過 10% 通常是天氣、施工、活動或調查日的選擇造成；超過 20% 幾乎都要回頭查原始檔。 |
| PCU 變動警示 (%) | 20   | 10  | 20  | 同上，但比的是 <b>當量交通量</b> 。這一項要跟上一項 <b>對照著看</b> ：若 PCU 的變動明顯大於車輛數的變動，代表 <b>車種組成變了</b> （例如大車變多），不是車變多了。          |



| 項目          | 系統預設 | 提醒值 | 查證值 | 這個數字代表什麼                                                                                                            |
|-------------|------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 車種占比變動（百分點） | 10   | 5   | 10  | 某一車種占全部車輛的比例，本季與上季相差幾個 <b>百分點</b> （不是百分比：從 8% 變成 13% 是「5 個百分點」，不是「62%」）。大型車占比跳 5 個百分點，多半是聯外道路施工或工程車進場。              |
| 尖峰位移（小時）    | 3    | 1   | 2   | 全日 PCU 最大的那一小時，本季與上季相差幾小時。位移本身不代表流量變了，但常是號誌時制、路網或土地使用改變的第一個徵兆。 <b>位移到 3 小時以上時，通常不是交通變化，而是資料判讀問題</b> （例如某一季少匯了幾個小時）。 |
| 零流量時段上限（個）  | 3    | 2   | 3   | 最新一季裡，流量為 0 的時段加總有幾個小時（15 分鐘資料會換算成小時再比門檻）。 <b>這一項純粹是資料完整性檢查，與交通狀況無關</b> ：深夜偶爾出現 0 是正常的，但一多就代表漏抄、漏匯或該時段其實沒有調查。       |

預設值為什麼設得比「提醒值」寬？

系統預設值（20／20／10／3／3）大致相當於上表的「查證值」。這是刻意的：預設只提醒**真的很可疑**的項目，避免每季跳出一大堆警示，久了就沒有人看。如果您希望更早發現變化、也願意自己篩選，把前四項調成 10／10／5／2 就會接近「提醒值」層級。

判讀原則：怎麼分辨「資料問題」與「交通真的變了」

| 情況                | 該怎麼解讀                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| 單季、單一調查點超標        | 先當成資料問題查：該季是否遇到施工、活動或特殊天氣，調查時數是否完整，車種歸類與當量係數是否被改過。不要直接寫成「交通受衝擊」。 |
| 連續兩季以上同方向變動，且幅度相近 | 這才適合在報告中寫成「該調查點交通量確實呈現增加／減少趨勢」。                                  |
| 全日量與尖峰量同向、幅度相近    | 支持「流量真的變了」的判斷。                                                   |
| 只有尖峰變、全日沒變        | 比較像 <b>時段重新分配</b> （例如上班時間或號誌時制改變），總量其實沒有增加。                      |
| PCU 變動大、車輛數變動小    | <b>車種組成改變</b> 。要看「車種組成」區塊確認是哪一類車增加，這通常比總量變化更值得寫進報告。              |

### 如果這是特定開發案的交通衝擊評估

門檻通常由審查機關另行指定（常見的做法是以**尖峰小時增量車次數**或固定百分比認定），那份要求優先於本章的慣例值。本章的數值適用於**例行的季度監測**。

## 14. 跨計畫比較

在左側勾選要一起看的計畫（最多 20 個），畫面上的「跨計畫整體比較」就會把各計畫的結果並列。系統只把**分析結果**放在一起比較，不會把原始資料合併，也不會互相覆蓋。

要固定每季做同一份比較時，把條件連同輸出勾選存成「自訂比較報表」範本（第 11 章）。注意範本只保存**條件與輸出設定**，不會複製交通量；如果相關計畫或季度已被刪除，套用後可能沒有資料，系統會提示哪些計畫被略過。

## 15. 結論草稿產生器

畫面最下方多了一個**結論草稿產生器**。它和「匯出中心」裡的報告文字草稿不同：匯出中心寫的是一份報告的固定章節，這一區是**您自己出題、系統作答**——想只寫「115Q2 每個路段的全日交通量與車種百分比」可以，想寫「114 年度四季的變化」也可以。

預設是收合的，按 **展開** 才會開始計算（展開後會把全部季度重跑一次，資料多時請稍等一兩秒）。

### 「結論草稿產生器」和第 11 章的「報告文字草稿」，差在哪裡？

兩個都留著，因為用途不同。簡單記法：**一個是配合 Excel 的，一個是您自己出題的。**

| 報表批次輸出中心 → 報告文字草稿 |                                | 本章 結論草稿產生器                         |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 用途                | 這批 Excel 的說明文字                 | 您自己出題的結論                           |
| 內容怎麼決定            | 跟著匯出範圍與勾選的匯出項目走——勾了哪幾張工作表就寫哪幾段 | 六組條件自己勾：範圍、時段、日別、路段、方向、要寫哪些數字、怎麼分段 |
| 和 Excel 的關係       | 一一對應，兩者一起交出去才不會對不起來            | 沒有關係，純文字                           |
| 什麼時候用             | 季度交件、要附一份跟 Excel 一致的文字說明時      | 寫報告某一章、只需要特定幾個數字時                  |

**數字來源完全相同**（同一支 buildPeriodRows 與同一組 PCU 係數），不會有一邊算出不一樣的值。兩份都是草稿，正式引用前都要人工核對。

### 六組條件

| 條件       | 可以選什麼                         | 什麼時候用                   |
|----------|-------------------------------|-------------------------|
| 一、統計範圍   | 單一季度／某一年度／季度區間／整個計畫           | 季報選單季；年報選年度；期末報告選整個計畫。  |
| 二、時段與日別  | 全日、全日尖峰小時、上午尖峰小時、下午尖峰小時；平日、假日 | 時段至少留一個；日別一個都不勾＝平日假日都寫。 |
| 三、要寫哪些路段 | 逐一勾選，或按「全部路段」                 | 只要寫其中幾個調查點時用。           |

| 條件          | 可以選什麼                 | 什麼時候用                             |
|-------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 四、要寫哪些方向／支線 | 合計、方向A／方向B、各支線        | 預設只寫「合計」；要逐方向敘述還要勾第五組的「各方向／支線分列」。 |
| 五、要寫哪些數字    | 10 項可勾（見下表）           | 決定草稿「寫什麼」的關鍵。                     |
| 六、敘述方式      | 依路段分段／依季度分段／只寫整體；小數位數 | 路段多時選「依路段分段」，季度多時選「依季度分段」。        |

第五組：可以勾的 10 種數字

| 項目           | 寫出來長什麼樣                                     |
|--------------|---------------------------------------------|
| 車輛數（輛）       | 全日：24 小時、42,090 輛/日                         |
| 當量交通量（PCU）   | 全日：24 小時、31,502.5 PCU/日                     |
| 尖峰時段（起訖時間）   | 上午尖峰小時：08:00～09:00、3,376 輛/hr               |
| 車種組成（輛數與百分比） | 機車 21,859 輛/日（51.9%）、小型車 17,203（40.9%）…     |
| 車種組成（當量交通量）  | 機車 10,929.5 PCU/日（34.7%）…                   |
| 最大宗車種與其佔比    | 最大宗車種為機車，21,859 輛/日（佔 51.9%）                |
| 各方向／支線分列     | 不勾＝只寫「雙向合計」；勾了才逐方向各寫一段                      |
| 平日與假日對比      | 平日 42,090 輛/日、假日 32,675 輛/日，假日較平日少 22.4%    |
| 季度之間的變動幅度    | 由 114Q1 的 10,000 變為 114Q4 的 12,500，增加 25.0% |
| 範圍內的最大／最小路段  | 最高為示範北路…，最低為示範南路…，5 筆平均…                    |

舉一個實際的例子

「我只想知道 115Q2 每個路段的全日交通量與車種百分比」——

統計範圍選單一季度 → **115Q2**；時段只留**全日**；路段與方向**都不勾**（＝全部路段的合計列）；數字只勾**車輛數、車種組成（輛數與百分比）**；敘述方式選**依路段分段**。按 **產生草稿**，每個路段就會各成一段，只寫您要的那兩項。

**單位會自己跟著時段走，也會擋掉不該做的比較**

「全日」是一整天的加總（輛/日、PCU/日），尖峰欄位是某一個小時的量（輛/hr、PCU/hr），草稿會照每一格自己的時段標示，不會把全日標成每小時。

部分時段調查（非完整 24 小時）的全日欄位會標成輛/調查時段，並在文末加註不可與完整全日直接比較。若某兩季的單位不一致，草稿**不會算變動幅度**，而是直接寫「各季的單位不一致，無法直接比較」——這比算出一個看起來合理但其實沒有意義的百分比安全得多。

「最大／最小」只比**合計列**，不會拿某一個方向去和整條路段比大小。

**條件可以存成範本，下次一鍵套用**

設定好之後輸入名稱（例如「季報用」「年報用」），按 **存成範本**。之後點一下範本名稱就會把整組條件還原。範本依計畫分開存，換計畫不會混到。

**三個要知道的行為**

- 草稿的數字＝畫面的數字。取的是「時段車種分析」用的同一組計算與同一組 PCU 係數。
- 可以直接手改。改過之後不會自動覆蓋；按 **重新產生** 會先跳出確認。
- 條件挑不到資料時會明講，不會給您一片空白。

**16. Excel 匯出格式怎麼選**

| 下載方式                | 適合情況                    | 注意事項                   |
|---------------------|-------------------------|------------------------|
| 報表批次輸出中心<br>(.xlsx) | 需要可編輯的數值表與原生 Excel 圖表。  | 建議用 Excel 2007 以上版本開啟。 |
| 單一圖表 Excel          | 只要某一張圖以及它的資料表。          | 修改資料後圖表會跟著更新。          |
| 舊版 .xls             | 對方只能用 Excel 97～2003 格式。 | 以數值相容為主，複雜圖表可能無法保留。    |

**先分清楚「分析報表」與「完整備份」**

Excel 是給人閱讀、編輯與製圖用的成果；**完整備份**是一個 JSON 檔，裡面包含計畫資料、全部設定、品質狀態與版本紀錄，用來換電腦或救回資料。兩者用途完全不同，Excel **不能**當備份用。

## 17. 備份、換電腦與資料保存

### 步驟 1 | 在 A 電腦匯出備份

切到要搬移的計畫，按 **匯出備份**，保存下載的 JSON 檔。

### 步驟 2 | 把備份檔帶到 B 電腦

用公司網路磁碟、USB 或其他受控方式搬移。

### 步驟 3 | 在 B 電腦建立或選擇計畫

按 **匯入資料**，再選下方的「從其他電腦還原完整備份」。

### 步驟 4 | 確認重疊季度

若 B 電腦已有相同季度，系統會詢問是否覆蓋。動作前先確認選到的是正確的計畫。

- 關閉網站或重新整理頁面，資料**不會**消失。
- 清除瀏覽器網站資料、重設瀏覽器、改用無痕模式或換電腦，資料**可能**消失。
- 建議在「完成匯入」「完成修正」「完成定稿」三個時點各匯出一次備份。

## 18. 常見問題與排除方式

| 問題             | 先檢查什麼                  | 處理方式                                     |
|----------------|------------------------|------------------------------------------|
| 匯入後看起來全部是 0    | 是否已通過匯入前檢核並按下確認。       | 看畫面下方的錯誤訊息，不要盲目重複匯入。                     |
| 出現很多重複的路段名稱    | 名稱是否只差空格、半形全形、日期或連接符號。 | 到「管理名稱」新增別名或合併到既有調查點。                    |
| PCU 和同事算的不一樣   | 四大類係數、轉向係數與新增車種係數是否一致。 | 套用同一份「設定範本」後再比較。                         |
| 車種分類裡的數字和外面不一樣 | 是否忘了按「套用係數」。           | 四大類欄位一律顯示外面 PCU 當量係數區的目前數值，改完請按「套用係數」存檔。 |
| 新車種的 PCU 全是 1  | 那是系統的預設起點，不是建議值。       | 到「車種分類與新增當量」依計畫標準改成正確數值。                 |

| 問題               | 先檢查什麼                                      | 處理方式                                    |
|------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 路口駛入的數值不合理       | 支線角度、轉向判定與「駛出目的支線」（該支線的左／直／右各開往哪一條）是否設定正確。 | 到「管理路口幾何」逐一確認；注意「未指定駛入路口」的警示。           |
| 上午尖峰是空白的         | 該方向在中午 12:00 之前是否有資料。                      | 沒有上午資料時系統會顯示「—」，而不會誤抓下午的數字。回原始檔確認是否漏調查。 |
| 全日尖峰和下午尖峰一樣      | —                                          | 這是正常的。若一天中最忙的小時剛好落在下午，兩者本來就會相同。         |
| 匯出的 Excel 少了想要的表 | 報表批次輸出中心裡該區塊是否有勾。                          | 重新勾選後再匯出，或直接套用先前存好的報表範本。                |
| 重新整理後看不到資料       | 是否換了瀏覽器、用無痕模式，或清除了網站資料。                    | 用最近一次的 JSON 備份還原。                       |
| 舊版 Excel 打開圖表是空白 | 下載的是 .xls 還是 .xlsx。                        | 需要可編輯圖表時請用 .xlsx，並以 Excel 2007 以上版本開啟。  |

## 19. 每季作業檢查表

- ☐ 已確認計畫名稱與季度標籤正確。
- ☐ 已逐項讀過匯入前檢核報告：檔案數、調查點、方向、車種、筆數與總車輛數都合理。
- ☐ 已處理重複名稱、別名與不確定的調查點。
- ☐ 路段的方向 A／B，或路口的支線、角度、轉向與「駛出目的支線」，都已確認。
- ☐ 四大類 PCU 係數、轉向係數，以及所有新增車種的係數，都已改成本計畫採用的標準（不能停留在預設的 1）。
- ☐ 已確認「車種分類與新增當量」裡四大類顯示的數值，與外面的 PCU 當量係數一致。
- ☐ 平日、假日與每個方向的 24 小時完整性均已檢查。
- ☐ 已看過時段車種分析：全日、上午尖峰、下午尖峰的尖峰時段與車種比例都合理。
- ☐ 歷季異常警示已逐項確認，不合理的變化已回查原始檔。
- ☐ 可追溯明細能查到來源檔案、工作表與儲存格範圍。
- ☐ 已匯出完整 JSON 備份。
- ☐ 已依本計畫需求勾選並輸出 Excel 報表，並抽查過數值與圖表。

- ☐ 報表勾選已存成範本，下一季可直接套用。
- ☐ 以上全部確認無誤後，才把季度改為「已確認」或「定稿」。

## 20. 最後提醒

### 系統會協助整理與檢查，但不取代專業判斷

看到警示時不要只按掉；看到與以往不同的數字，也不要直接改成舊數值。請回頭查原始調查檔、現場紀錄與採用的係數，確認差異是真的交通變化，還是匯入或設定出了問題。

建議把這本手冊、每季的 JSON 備份，以及該季採用的係數說明放在同一個受控資料夾。這樣接手的人可以知道資料怎麼產生、用的是哪一版系統、採用什麼係數，以及出問題時怎麼還原。

## 附. 補充說明

### 各分析區塊可就地切換條件，PCU 係數獨立

**一、不用捲回最上方就能換條件。**每一個分析區塊（路段排名、每小時趨勢、平假日比較、跨計畫比較、路段與路口明細表、時段車種分析）都有**自己的篩選列**，只列出該區塊真正吃得到的條件（季度／日別／調查點／路口流量視角／車流方向）。這些控制項與最上方的工具列是**同一組設定**，在哪邊改都會同步，不會產生兩套互相矛盾的條件。車種組成與歷季趨勢另有自己的控制項。

**二、PCU 當量係數每個計畫完全獨立，沒有任何共用來源。**新建立的計畫一律從系統預設值開始，絕不會顯示別的計畫設定的數字。係數區塊上方直接標示**目前是哪一個計畫**，以及這個計畫是否曾自行設定過（沒有的話會註明「使用系統預設值」），一眼就能確認自己改的是哪個計畫。